

摘要：

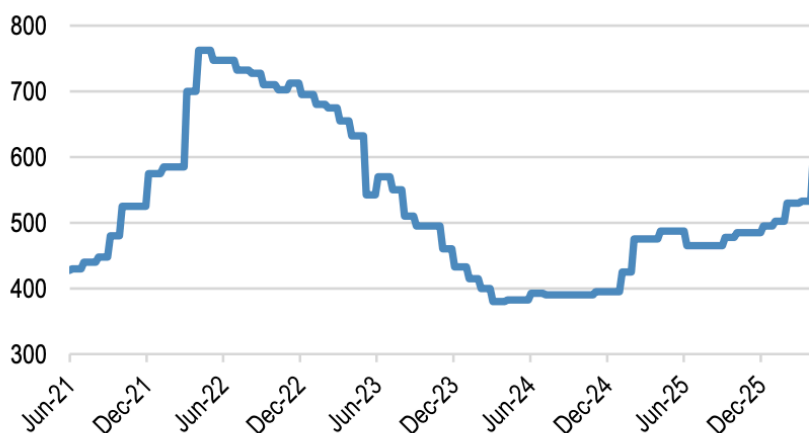
摩根大通最新警告揭示铝行业一个被严重低估的隐患：全球约20%的石油焦供应直接暴露于霍尔木兹海峡封锁风险之下。这一铝冶炼不可或缺的原料价格迄今仅涨21%，远低于原油涨幅，意味着市场远未充分定价。叠加摩根大通此前预测2026年铝市场已存在200万吨供应缺口，铝价上行压力或超市场预期。

波斯湾冲突持续扰动全球大宗商品市场，铝行业正面临一个此前被严重低估的供应风险——石油焦。

据追风交易台，摩根大通最新研究报告警告，这一铝冶炼关键原材料约20%的全球供应受到霍尔木兹海峡封锁的直接影响，一旦短缺加剧，将对海湾地区以外的铝冶炼产能构成额外冲击，进一步收紧本已处于短缺状态的全球铝市场。

摩根大通大宗商品研究团队此前已预测2026年全球铝市场将面临约200万吨的供应缺口。该行在5月5日发布的报告中指出，石油焦价格迄今仅上涨约21%，远低于布伦特原油逾50%、航空燃油逾80%的涨幅，显示市场尚未充分定价这一风险。若石油焦短缺进一步恶化，铝价将面临新一轮上行压力。

Figure 5: US Gulf Coast Calcined Petroleum Coke price only +21% since start of Iran/US War



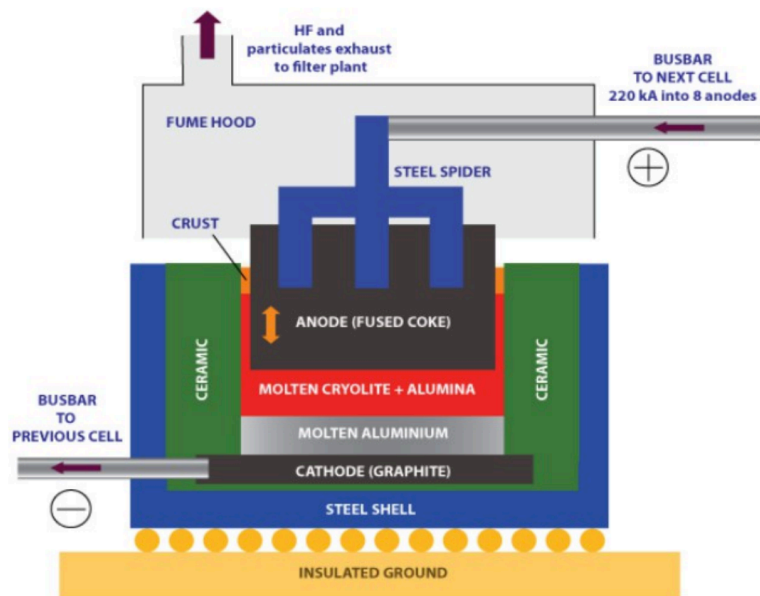
Source: Bloomberg Finance L.P.

基于上述判断，摩根大通维持对挪威铝业、中国铝业、中国宏桥、Press Metal、Vedanta及Hindalco的增持评级，认为上述公司将受益于伦敦金属交易所铝价上涨带来的正向杠杆效应。

石油焦：铝冶炼不可或缺的隐形原料

石油焦是铝冶炼流程中的核心原材料，却长期游离于市场主流视野之外。在霍尔-埃鲁电解冶炼工艺中，碳阳极由煅烧石油焦（CPC）与煤焦油沥青混合制成，浸入电解槽后在冶炼过程中被持续消耗，因此需要不断补充。每生产一吨铝，约需消耗0.4至0.5吨碳阳极材料。

Figure 1: Aluminium smelter potline cross-section - petroleum coke a key raw material for the carbon anodes, which are consumed in the smelting process



Source: Company reports.

从市场结构看，全球绿色石油焦约80%为燃料级，主要用于水泥行业；约20%为煅烧级，铝和钢铁生产必须使用这一更高品质的品种。尽管铝及金属行业仅占全球绿色石油焦总需求的约8%，但在煅烧石油焦的细分市场中，铝行业占比高达约40%，是最大的单一消费群体。

而且石油焦市场规模相对较小，透明度低，金融化程度不足，消费者几乎没有有效的价格对冲工具，这使得该市场在供应冲击面前尤为脆弱。

霍尔木兹封锁：供应链的多重传导

霍尔木兹海峡的持续封锁，正通过多条路径向全球铝供应链传导。中东地区约占全球原油供应的40%，波斯湾约占20%，原油短缺已在多个地区引发炼油产能收缩，进而波及石油焦这一炼油副产品的供给。

据测算，全球约20%的石油焦供应受到霍尔木兹海峡封锁的直接影响。从区域分布看，亚太地区约占全球煅烧石油焦供应的35%，但该地区大量原油依赖从海湾进口，因此实际受波及程度可能更深。

与此同时，海湾地区本身拥有约700万吨/年的铝冶炼产能，占全球总产能约9%。已有两座冶炼厂遭受袭击，导致约3%的全球铝产能中断。此外，该地区每年通常需要通过霍尔木兹海峡进口约800万吨氧化铝——铝冶炼的另一关键原料——海峡封锁已令这部分供应陷入困境。

若冲突解除，炼油产能的恢复速度可能快于铝冶炼产能，因为受损冶炼厂的修复周期可能长达12至18个月，届时石油焦供应恢复而铝产能仍未重启，市场动态将更加复杂。

生产商：暂无短缺，但成本压力已现

报告通过2026年一季度业绩季及行业调研，梳理了主要铝生产商对石油焦供应状况的最新表态，整体呈现出“暂无短缺、但成本上行”的混合信号。

Alcoa表示，海湾地区通常是石油焦净进口地区，每年进口约100万吨煅烧焦，约占当地需求的三分之一，当地煅烧厂已接近满负荷运转。该公司持有1至2个月的库存，采用季度定价机制，并披露石油焦价格每变动10美元/吨，对应年化成本敏感性约为800万美元。Alcoa在一季度业绩



电话会上警告，霍尔木兹海峡周边的扰动正推高进口阳极、煅烧焦及煤焦油沥青的成本和不确定性，**绿色石油焦价格上涨预计将在二季度后逐步传导。**

Norsk Hydro表示，其大部分石油焦采购合同期限为1至2年，采用季度定价重置机制，目前旗下冶炼厂不存在石油焦或碳阳极短缺问题。Press Metal从山东等供应商采购预焙阳极，维持约1.5至2个月的库存，同样表示当前供应无虞。中国铝业生产商通常直接采购预焙阳极，对上游石油焦市场的能见度有限；宏桥持有约1个月的预焙阳极库存，来源于多家国内供应商，供应稳定，价格涨幅温和，在当前铝价利润水平下可轻松消化。

从成本结构看，碳相关成本（含石油焦）占铝冶炼C1现金成本的15%至20%。其中，Norsk Hydro的碳成本占比约为18%，Alcoa约为16%。

替代技术：长期方向，近期无解

减少乃至消除对石油焦依赖，是铝行业脱碳路径的核心议题之一，但摩根大通认为，近中期内铝行业仍将高度依赖石油焦。

在惰性阳极技术领域，Rio Tinto与Alcoa合资成立的ELYSIS技术公司于2025年11月实现了在魁北克Alma冶炼厂的首个商业规模惰性阳极电解槽，该技术以排放氧气取代二氧化碳，无需消耗石油焦。俄铝（Rusal）亦于2025年8月宣布，利用惰性阳极技术首次稳定生产出P1020标准铝锭。

Norsk Hydro则走了一条不同的路径。该公司对惰性阳极技术持相对审慎态度，转而探索碳捕集与封存（CCS）技术作为现有冶炼厂的过渡方案，并与MIT衍生公司Verdorex合作，在Sunndal冶炼厂试验电化学碳捕集技术，目标是2029年实现首个商业化项目。其长期技术路线HalZero旨在将氧化铝预先转化为氯化铝再进行电解，从而在闭环中保留氯和碳，仅排放氧气。

Norsk Hydro在2026年一季度业绩发布时确认，HalZero测试设施已成功投入运营，但强调该技术目前仍处于早期开发阶段，更适合应用于新建冶炼厂项目。此外，该公司还在探索以生物材料替代石油焦和煤焦油沥青，但同样仍处于技术研发阶段。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 239

★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

2 条评论

见闻用户

8小时前 中国上海

中国基本不用这玩意

👍 0

↩ 回复

见闻用户

9小时前 中国上海

煤炭也可以制电极拉😏

👍 0

↩ 回复